

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : التفاعل الكيميائي	الوضعية التعليمية 02: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الفيزيائي	المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف على التحويل الكيميائي و ذلك بتمييزه بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحويل ونهايته. - يكشف عن بعض نواتج التحويل الكيميائي بتجارب اختبار (مثال: نواتج الاحتراق، نواتج التحليل الكهربائي للماء). - يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحويل الكيميائي. - يستعمل جدولا للتعبير عن التحويل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - التمييز بين المتفاعلات و النواتج عند نمذجة التحويل الكيميائي..	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: إجراء تجارب لتحولات كيميائية بسيطة ووصف مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل و عند نهايته مستخدما جدول يوضح التغير الحاصل لمكونات الجملة الكيميائية و مستخدما مفهوم النوع الكيميائي.		✓ السندات التعليمية المستعملة: جهاز التحليل الكهربائي للماء، ماء نقي، الصودا، موقد بنزن، قارورة غاز البوتان، ولاعة، أنابيب اختبار، رائق الكلس، عود ثقاب.	

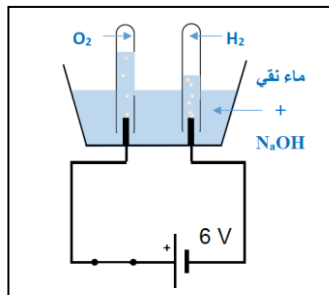
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية. ما هو الفرق بين التحويل الفيزيائي و التحويل الكيميائي؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : تفحم عود الثقاب تحول كيميائي يحدث للخشب بوجود الهواء. • ماهي مكونات هذه الجملة الكيميائية قبل و بعد التحويل الكيميائي؟ • صف هذا التحويل الكيميائي الحاصل على المستوى العياني و المجهري.	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
التعليمي 01 ومناقشته	1- مفهوم الفرد و النوع الكيميائيين و الجملة الكيميائية: النشاط 01 : - من ماذا يتكون الماء؟ (من جزيئات H_2O). - من ماذا يتكون جزيء الماء؟ (من ذرات). - هل يمكن رؤية الذرة و الجزيء بالعين المجردة؟ (لا). إرساء الموارد: الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة، و يستعمل على المستوى المجهري (لا يرى بالعين المجردة). النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة و يستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة).	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقدّمون مكونات الماء . - يمثلونه بالنموذج الجزيئي. - يستنتج الفرق بين الفرد و النوع الكيميائي. - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	

2- التحول الكيميائي:

1-2 التحليل الكهربائي للماء:

النشاط 02 ص 10:

حضر الوسائل التالية: وعاء التحليل الكهربائي، مولد، أسلاك توصيل، قاطعة. حقق التجربة المبينة في الوثيقة (01 ص 10).



- ماذا تلاحظ؟

- ما نوع التحول الحاصل للماء؟
- صف الجملة الكيميائية قبل و أثناء و بعد التحول.
- كيف يتم الكشف عن هذين الغازين.

الملاحظة:

- عند غلق القاطعة نلاحظ تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين.
- التحول الحاصل للماء تحول كيميائي لأننا نلاحظ ظهور مواد جديدة (الغازين).

• وصف مكونات **الجملة الكيميائية** قبل و بعد التحول:

- وصف الحالة الابتدائية: عند بداية التحول الجملة الكيميائية مكونة من الماء.

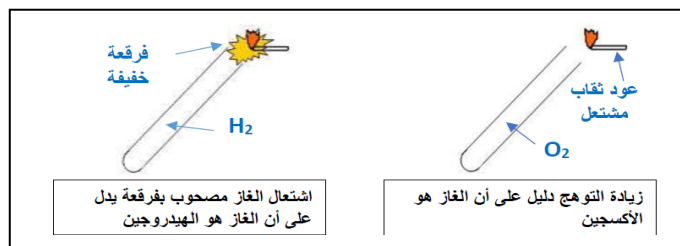
- وصف الحالة الانتقالية: بعد تعرض الماء للتيار الكهربائي تظهر فقاعات غازية لنوعين كيميائيين

- وصف الحالة النهائية: نحصل على نوعين كيميائيين هما غاز ثنائي الأكسجين و غاز ثنائي الهيدروجين.

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
النوع الكيميائي (عياني)	الصودا + الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين + الصودا
الفرد الكيميائي (مجهر)	$H_2O + NaOH$	$H_2 + O_2 + NaOH$

- هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) لم تشارك في التحول.

لكشف عن الغازين:



- غاز **الأكسجين**: عند تقريب عود ثقاب مشتعل من الأنبوبة يزداد اللهب اشتعالاً.

- غاز **الهيدروجين**: عند تقريب عود ثقاب مشتعل من الأنبوبة نسمع فرقة خفيفة.

2-2 احتراق الكربون بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين:

النشاط 03 ص 11:

إليك الوسائل التالية: قطعة فحم الخشب و أنبوب اختبار و ماسك خشبي و قارورة تحتوي ماء الجير .

حقق التركيب التالي: وثيقة (02 ص 11).

عرض قطعة الفحم لمنبع حراري حتى تلاحظ تشكل الجمرة.
أدخل قطعة الفحم وهي جمرة في أنبوب يحتوي على غاز ثنائي



الأكسجين.

- ماذا تلاحظ؟

- مانوع التحول الحاصل لقطعة

الكربون؟

- استنتج مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي؟

- ما هو ناتج هذا التحول و كيف يمكن الكشف عنه تجريبيا؟

الملاحظة:

- عند إدخال قطعة الفحم في الأنبوب نلاحظ زيادة توهجها بسبب وفرة غاز الأكسجين و انطلاق غاز.

- التحول الحاصل لقطعة الكربون هو تحول كيميائي.

🔗 وصف مكونات **الجملة الكيميائية** قبل و بعد التحول:

• وصف الحالة الابتدائية: عند بداية التحول الجملة الكيميائية مكونة

من غاز ثنائي الأكسجين و الكربون.

• وصف الحالة الانتقالية: يحترق الكربون و يلتهب بوجود وفرة من

غاز ثنائي الأكسجين.

• وصف الحالة النهائية: نحصل على غاز و هو ثنائي أكسيد

الكربون.

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن احتراق الكربون في الهواء
غاز ثنائي أكسيد الكربون	الكربون + غاز الأكسجين	النوع الكيميائي (عياني)
CO_2	$C + O_2$	الفرد الكيميائي (مجهرى)



- للكشف عن غاز ثنائي أكسيد

الكربون نسكب رائق الكلس

(ماء الجير) داخل أنبوبة الاختبار

مباشرة فيتعكر رائق الكلس.

إرساء الموارد:

الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر حيث يتم وصفها على

المستوى العياني بالإشارة إلى:

• طبيعة و كتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة.

• الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)،

منحل في الماء (aq).

• درجة الحرارة و الضغط خاصة في التحول الكيميائي ينتج غاز.

التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى أخرى، بحيث

تتغير طبيعة و كتل الأنواع الكيميائية المكونة لها فتتحول مواد و تظهر

مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية محفوظة، لأن الذرات محفوظة

عددا و نوعا.

- يحضرون الوسائل المطلوبة.

- ينجزون النشاط مع مراعاة

شروط السلامة.

- يسجلون ملاحظاتهم.

- يتعرف على نوع التحول

الحاصل.

- يقوم بوصف الجملة الكيميائية.

- يكشف عن الغاز المنطلق.

- يساهمون في إرساء الموارد

المعرفية.

3- نمذجة التحول الكيميائي بالتفاعل الكيميائي:

الوضعية الجزئية 01 :

- أحيانا يصبح لهب الموقد أصغرا و يلمح الأواني بطبقة سوداء يصعب إزالتها.
- في رأيك ما سبب وجود هذه الطبقة السوداء أسفل الأواني؟
- اقترح حلا لهذه المشكلة؟
- صف هذا التحول الكيميائي الحاصل على المستوى العياني و المجهري و قم بنمذجته.

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

النشاط 04 ص12: الاحتراق التام و الغير تام لفحم

هيدروجيني:

الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين مثل: **غاز الميثان CH_4** ، **غاز الايثان C_2H_6** ، **غاز البروبان C_3H_8**

نقوم بتحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة (03 ص 12) بحيث نزود موقد بنزن بغاز البوتان.



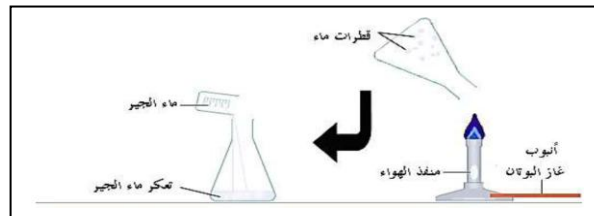
- ماذا تلاحظ على اللهب في الحالتين؟ وبما تفسر ذلك؟
قم بنكس أنبوب اختبار فوق اللهب ماذا تلاحظ؟

- حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي ؟
- هل شاركت كل الأفراد الكيميائية في التحول الكيميائي؟
- نمذج التحول الحاصل مبرزا المواد التي حدث لها التفاعل.

الملاحظة:

- لون اللهب في الحالة الأولى أزرق أما الثانية أصفر.
- في الحالة الأولى فتحة دخول الهواء (غاز ثنائي الأوكسجين) واسعة مما أدى إلى دخول الهواء بوفرة، ونوع هذا الاحتراق **احتراق تام**.
- في الحالة الثانية فتحة دخول الهواء (غاز ثنائي الأوكسجين) ضيقة أي أن الهواء غير كافية، ونوع هذا الاحتراق **احتراق غير تام**.

نواتج الاحتراق التام:



وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول:

التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
النوع الكيميائي (عياني)	ال بوتان غاز + غاز الأوكسجين + غاز الأزوت	غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء + غاز الأزوت
الفرد الكيميائي (مجهرية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)} + N_{2(g)}$	$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + N_{2(g)}$

النشاط

التعلمي

03

ومناقشته

- يحضرون الوسائل المطلوبة.
- ينجزون النشاط مع مراعاة شروط السلامة.
- يسجلون ملاحظاتهم.
- يتعرف على نوع التحول الحاصل والاختلاف بين لون اللهب.
- يقوم بوصف الجملة الكيميائية.
- يكتشف السبب الذي أدى إلى تغير لون اللهب.
- ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي.
- يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحول الكيميائي.
- يستعمل جدول للتعبير عن التحول الكيميائي في النمذجة مستخدما الصيغ الكيميائية.

الاحتراق التام لغاز البوتان في وجود غاز ثنائي الأوكسجين هو تحول كيميائي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء، و غاز الأزوت لم يشارك في التحول.

الكشف عن النواتج:

بخار الماء: تكاثف بخار الماء داخل الدورق.

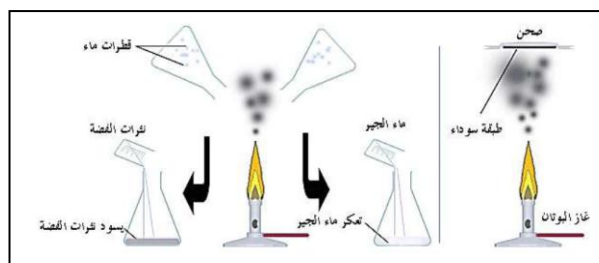
غاز ثنائي أكسيد الكربون: تعكر ماء الجير.

🔪 **نمذجة التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان:**

غاز الأزوت لم يشارك في التحول إذا لا نبرزه.

التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
النوع الكيميائي (عياتيا)	البوتان غاز + غاز الأوكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء
الفرد الكيميائي (مجهرىا)	$C_4H_{10}(g) + O_2(g)$	$CO_2(g) + H_2O(l)$

نواتج الاحتراق الغير تام:



🔪 وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول:

التعبير عن الاحتراق الغير تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
النوع الكيميائي (عياتيا)	البوتان غاز + غاز الأوكسجين + غاز الأزوت	غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء + أحادي أكسيد الكربون + الكربون + غاز الأزوت
الفرد الكيميائي (مجهرىا)	$C_4H_{10}(g) + O_2(g) + N_2(g)$	$CO_2(g) + H_2O(l) + CO(g) + C(s) + N_2(g)$

الاحتراق الغير تام لغاز البوتان في وجود غاز ثنائي الأوكسجين هو تحول كيميائي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء و أحادي أكسيد الكربون و الكربون، و غاز الأزوت لم يشارك في التحول.

الكشف عن النواتج:

بخار الماء: تكاثف بخار الماء داخل الدورق.

غاز ثنائي أكسيد الكربون: تعكر ماء الجير.

غاز أحادي أكسيد الكربون: يسود نترات الفضة.

الكربون: التصاق دقائق سوداء على الصحن.

		🔥 نمذجة التحول الكيميائي للاحتراق الغير تام لغاز البوتان: غاز الأزوت لم يشارك في التحول إذا لا نبرزه. <table><tr><th>التعبير عن الاحتراق الغير تام لغاز البوتان</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>النوع الكيميائي (عيانيا)</td><td>ال بوتان غاز + غاز الأكسجين</td><td>غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء+ غاز أحادي أكسيد الكربون الكربون+</td></tr><tr><td>الفرد الكيميائي (مجهريا)</td><td>$C_4H_{10}(g) + O_2(g)$</td><td>$CO_{2(g)} + H_2O(l) + CO(g) + C(s)$</td></tr></table> إرساء الموارد: التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة. نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول و لا تظهر في النواتج. نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج و يهمل تلك الناتجة بكمية قليلة.	التعبير عن الاحتراق الغير تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	النوع الكيميائي (عيانيا)	ال بوتان غاز + غاز الأكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء+ غاز أحادي أكسيد الكربون الكربون+	الفرد الكيميائي (مجهريا)	$C_4H_{10}(g) + O_2(g)$	$CO_{2(g)} + H_2O(l) + CO(g) + C(s)$	إرساء المورد المعرفي
التعبير عن الاحتراق الغير تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول										
النوع الكيميائي (عيانيا)	ال بوتان غاز + غاز الأكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء+ غاز أحادي أكسيد الكربون الكربون+										
الفرد الكيميائي (مجهريا)	$C_4H_{10}(g) + O_2(g)$	$CO_{2(g)} + H_2O(l) + CO(g) + C(s)$										
		التمارين: 11 و 12 ص 17. 17ص 18.	تقويم الموارد المعرفية									